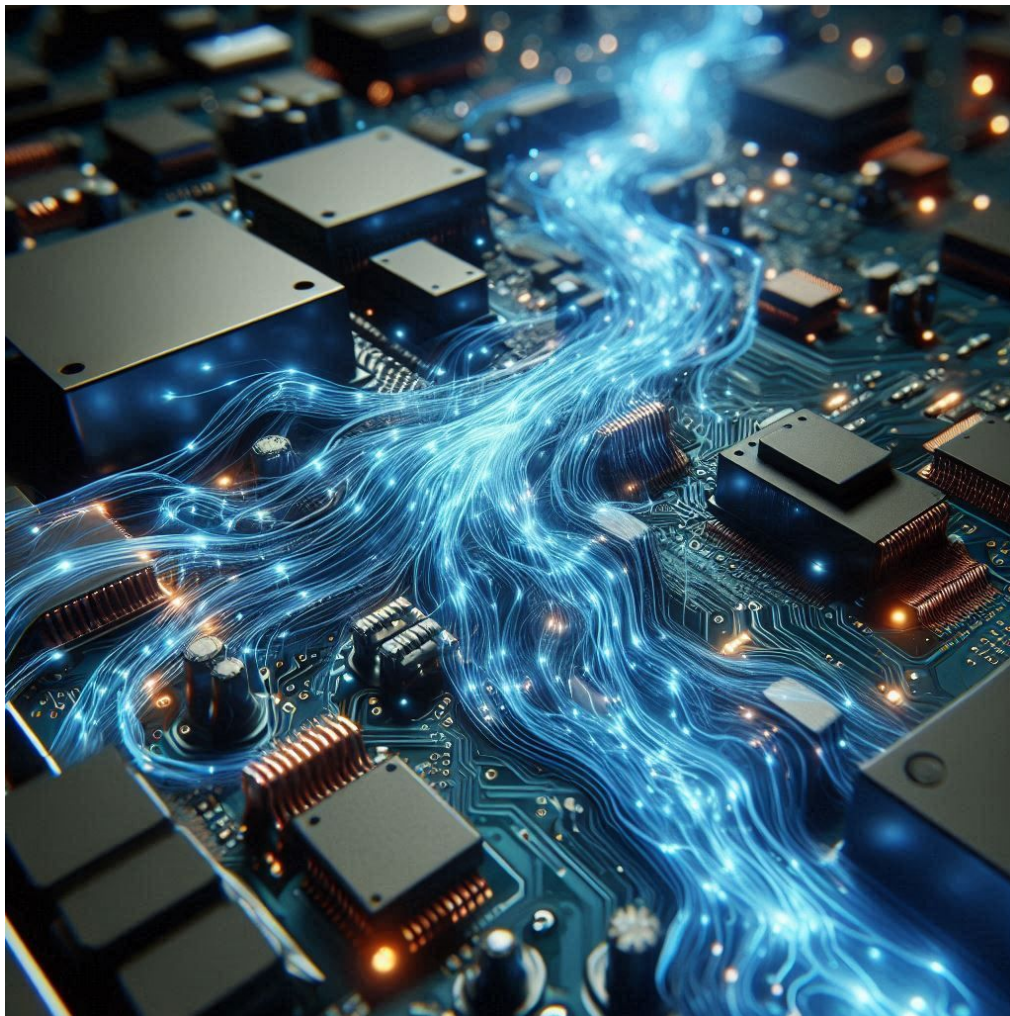


CÁTEDRA DE FÍSICA II GEOLOGÍA

Dr. Ing. Gabriel Correa Perelmutter

En base a presentaciones preparadas
por: ALEJANDRA PÉREZ LUCERO y
GUSTAVO LAZARTE

Ubicación del tema en el programa

unidad 1: ondas mecánicas. sonido.

unidad 2: carga eléctrica, campo eléctrico y ley de gauss

unidad 3: potencial y energía del campo eléctrico

unidad 4: dieléctricos y capacidad eléctrica

unidad 5: la corriente eléctrica

unidad 6: circuitos eléctricos

unidad 7: magnetismo. interacción magnética.

unidad 8: fuentes de campo magnético.

unidad 9: propiedades magnéticas de la materia

unidad 10: inducción electromagnética e inductancia.

unidad 11: ecuaciones de maxwell. ondas electromagnéticas

unidad 12: naturaleza de la luz. óptica geométrica

unidad 13: óptica ondulatoria.

unidad 14: física nuclear

5.1.- Intensidad de corriente eléctrica. Corriente, velocidad de arrastre y densidad de corriente. Teoría de la conducción metálica.

5.2.- Resistividad. Variación de la resistividad con la temperatura Resistencia eléctrica y Ley de Ohm. Semiconductores. Superconductores.

5.3.- Fuerza electromotriz y Ley de Ohm Generalizada. Cambios de potencial alrededor de un circuito.

5.4.- Energía y Potencia en circuitos eléctricos.

ELECTRODINÁMICA CORRIENTE ELÉCTRICA

Conductor sin campo interno $\vec{E}$



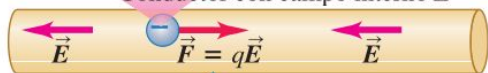
Trayectoria de un electrón sin campo $\vec{E}$.
El electrón se mueve al azar.

Trayectoria del electrón con campo $\vec{E}$. El movimiento es sobre todo al azar, pero ...

... el campo $\vec{E}$ da como resultado un desplazamiento neto a lo largo del conductor.

Diagram showing two paths of an electron. The first path (blue) is a random zig-zag. The second path (pink) is a random zig-zag with a net drift velocity v_d to the right. Points P_1 , P_2 , and P_2' are marked on the paths. A vector $v_d \Delta t$ indicates the net displacement.

Conductor con campo interno $\vec{E}$



Un electrón tiene carga negativa q , por lo que la fuerza sobre él debida al campo $\vec{E}$ es en la dirección opuesta a $\vec{E}$.

Es el movimiento de cargas eléctricas

André Marie Ampère
(1775-1836)

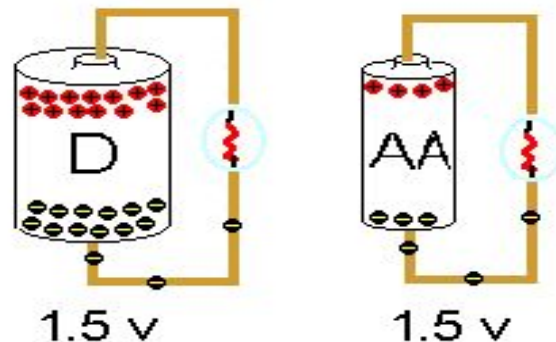
(<https://www.buscabiografias.com>)



Es la carga que fluye a través de una superficie transversal en la unidad de tiempo.

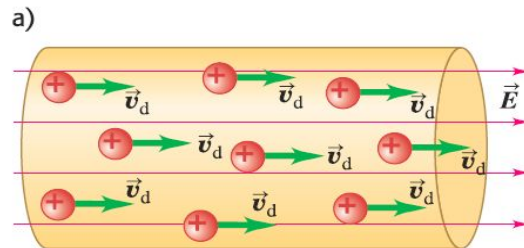
$$i = \frac{dq}{dt} [A]$$

Es una
magnitud
escalar

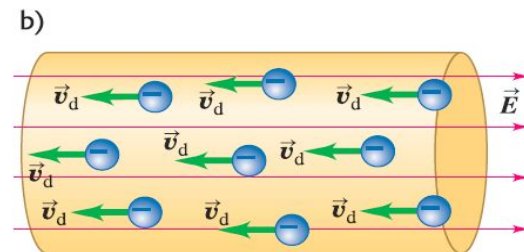


<http://gifimage.net/corriente-electrica-gif-animado>

SENTIDO DE CIRCULACIÓN CONVENCIONAL



Una **corriente convencional** es tratada como un flujo de cargas positivas, sin importar si las cargas libres en el conductor son positivas, negativas o ambas.



En un conductor metálico, las cargas en movimiento son electrones, pero la corriente aún apunta en la dirección en que fluirían las cargas positivas.

Velocidad de deriva

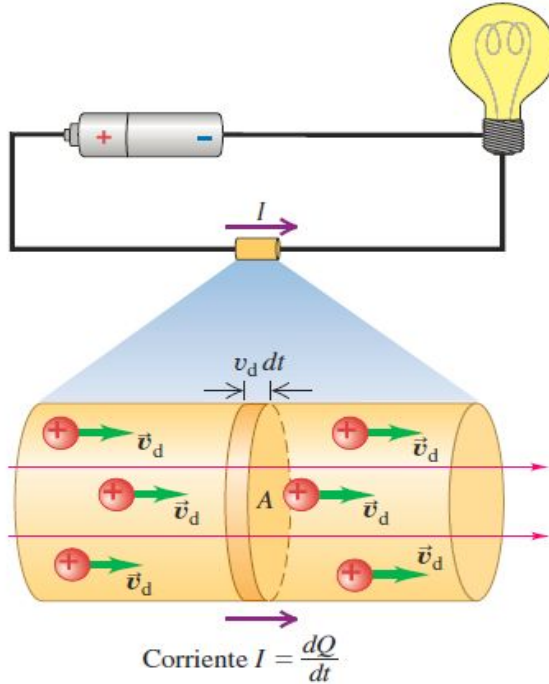
$$\vec{v}_d \quad [\text{m/s}]$$

La cantidad de cargas, sobre una superficie transversal, en un intervalo de tiempo:

$$\Delta q = \int_{t_1}^{t_2} i \, dt \quad [\text{C}]$$

Es el sentido de las partículas positivas

Velocidad de Deriva



n : concentración de partículas cargadas por unidad de volumen $\left[\frac{1}{m^3}\right]$

q : carga de cada partícula [C]

dQ : carga que fluye en el tiempo dt

$$dQ = q(nAv_d dt) = nqv_d A dt$$

$$I = \frac{dQ}{dt} = nqv_d A$$

La densidad (superficial) de corriente es:

$$J = \frac{I}{A} = nqv_d \quad \left[\frac{A}{m^2}\right]$$

En general: $I = \frac{dQ}{dt} = n |q| v_d S$; $J = \frac{I}{S} = n |q| v_d$

$$\begin{aligned} \vec{J} &= nq\vec{v}_d \quad \left[\frac{A}{m^2}\right] \\ v_d &= \frac{J}{n|q|} \quad \left[\frac{m}{s}\right] \end{aligned}$$

Georg Simon Ohm
(1787-1854)



RESISTIVIDAD ELÉCTRICA

Se define:

$$\rho = \frac{E}{J} \left[\frac{\Omega \cdot mm^2}{m} \right] ; \left[\Omega = \frac{V}{A} \right]$$

“Ley” de Ohm (microscópica) (1826)

$$J = \frac{E}{\rho} = \sigma E$$

$$\bar{J} = \sigma \bar{E} \left[\frac{A}{m^2} \right]$$

Conductividad Eléctrica

$$\sigma = \frac{1}{\rho} \left[\frac{m}{\Omega \cdot mm^2} \right]$$

Sustancia		$\rho (\Omega \cdot m)$
Conductores		
Metales	Plata	1.47×10^{-8}
	Cobre	1.72×10^{-8}
	Oro	2.44×10^{-8}
	Aluminio	2.75×10^{-8}
	Tungsteno	5.25×10^{-8}
	Acero	20×10^{-8}
	Plomo	22×10^{-8}
	Mercurio	95×10^{-8}
Aleaciones	Manganina (84% Cu, 12% Mn, 4% Ni)	44×10^{-8}
	Constantán (60% Cu, 40% Ni)	49×10^{-8}
	Nicromel	100×10^{-8}
Semiconductores		
	Carbono puro (grafito)	3.5×10^{-5}
	Germanio puro	0.60
	Silicio puro	2300
Aislantes		
	Ámbar	5×10^{14}
	Vidrio	10^{10} - 10^{14}
	Lucita	$>10^{13}$
	Mica	10^{11} - 10^{15}
	Cuarzo (fundido)	75×10^{16}
	Azufre	10^{15}
	Teflón	$>10^{13}$
	Madera	10^8 - 10^{11}

Valores de resistividad a 20 °C

VARIACIÓN DE LA RESISTIVIDAD CON LA TEMPERATURA

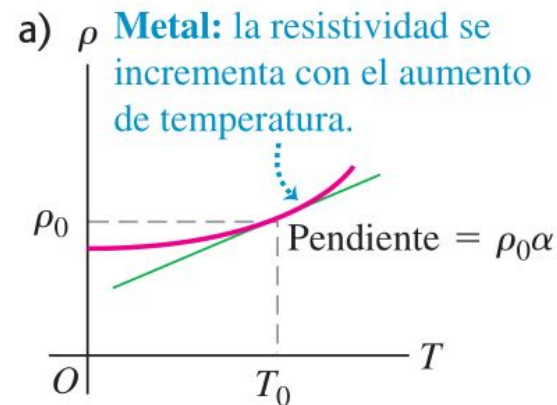
Una aproximación es:

$$\rho(T) = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)] \text{ (función lineal)}$$

ρ_0 : resistividad a una temperatura de referencia

T_0 : temperatura de referencia (0 °C o 20 °C)

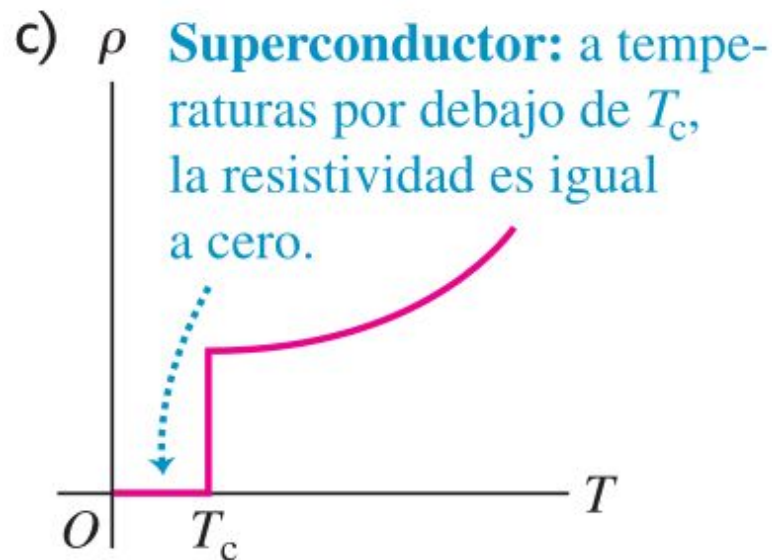
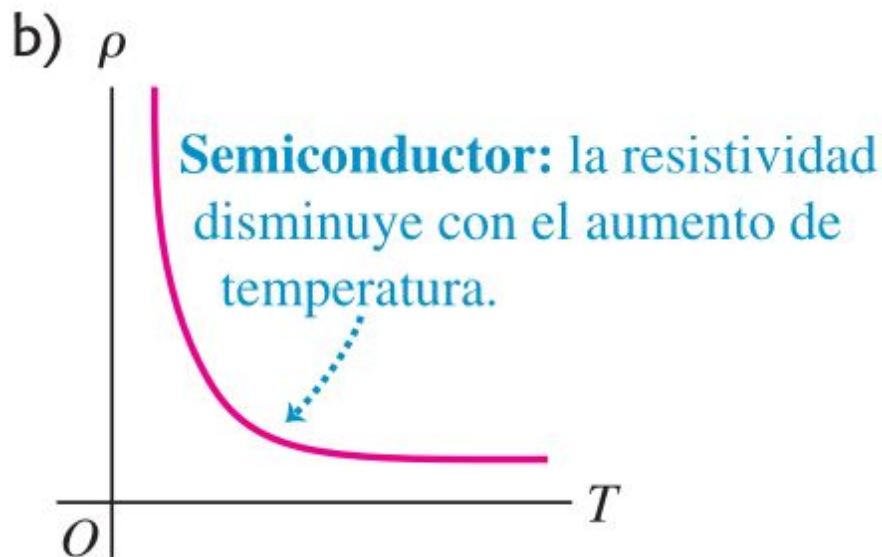
α : coeficiente de temperatura de la resistividad [°C⁻¹]



Valores del coeficiente de temperatura de la resistividad a 20°C

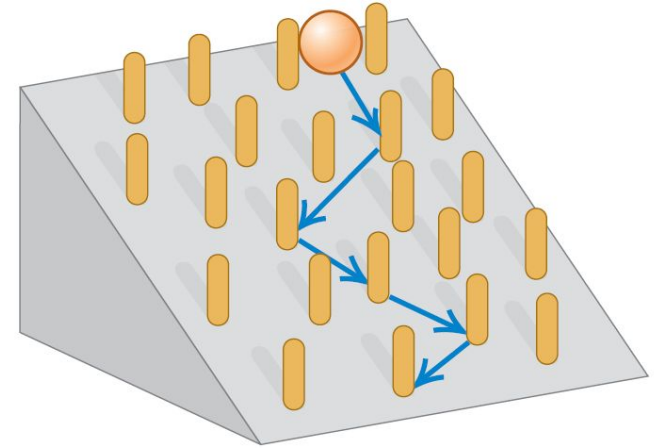
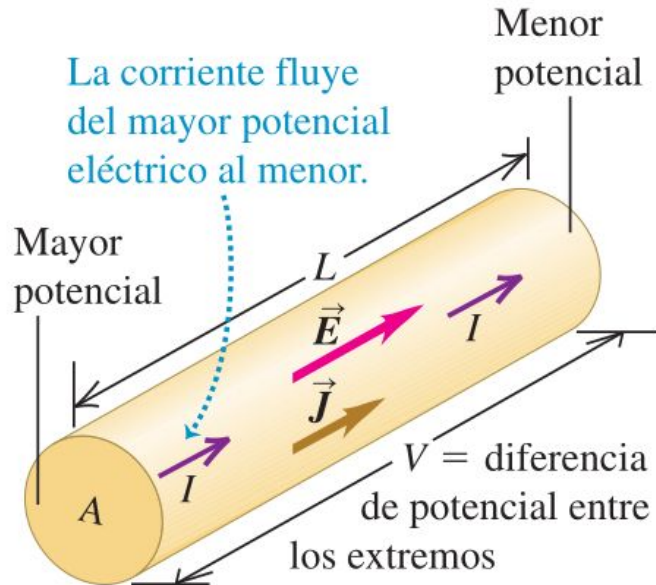
Material	$\alpha [(^{\circ}\text{C})^{-1}]$	Material	$\alpha [(^{\circ}\text{C})^{-1}]$
Aluminio	0.0039	Plomo	0.0043
Latón	0.0020	Manganina	0.00000
Carbono (grafito) [No metal]	-0.0005	Mercurio	0.00088
Constantán	0.00001	Nicromel	0.0004
Cobre	0.00393	Plata	0.0038
Hierro	0.0050	Tungsteno	0.0045

VARIACIÓN DE LA RESISTIVIDAD CON LA TEMPERATURA



RESISTENCIA ELÉCTRICA

Sea un conductor de sección S (A) y longitud L , sometido a una ddp V ; se establece un campo eléctrico:



$$\vec{E} = \rho \vec{J} \quad \frac{V}{L} = \frac{\rho I}{S}$$

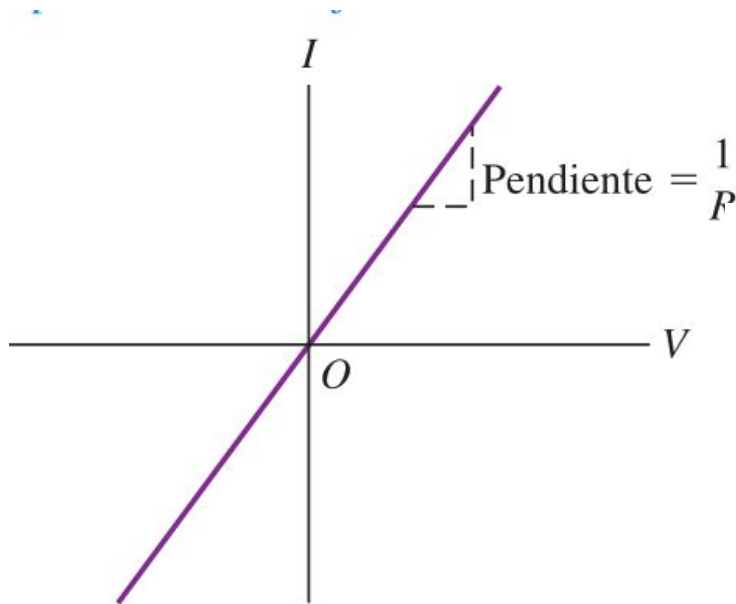
$$V = \frac{\rho L}{S} I \quad R = \frac{V}{I} = \frac{\rho L}{S} [\Omega]$$

RESISTENCIA ELÉCTRICA

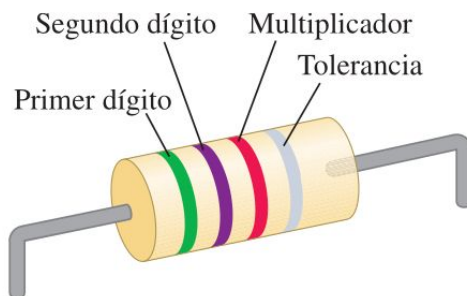
Ley de Ohm (macroscópica): $V = R I [V]$



Variación de R con la temperatura: $R(T) = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$



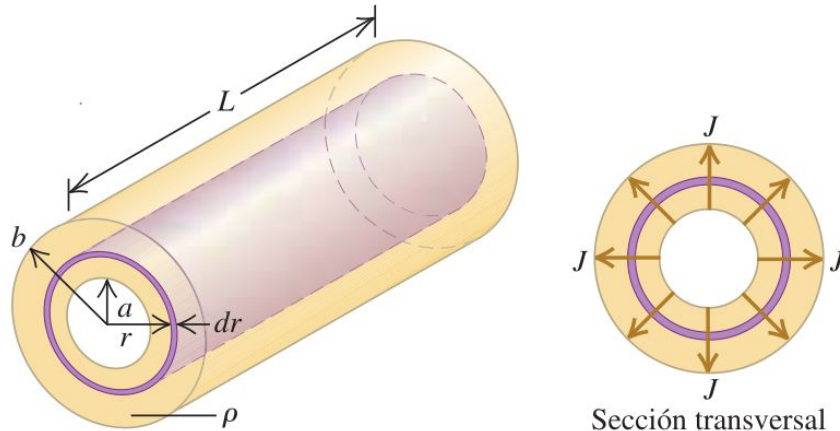
El dispositivo de un circuito hecho para tener un valor específico de resistencia entre sus extremos se llama resistor



Este resistor tiene un resistencia de 5.7 kΩ, y precisión (tolerancia) de 10%.

Color	Valor como dígito	Valor como multiplicador
Negro	0	1
Café	1	10
Rojo	2	10 ²
Naranja	3	10 ³
Amarillo	4	10 ⁴
Verde	5	10 ⁵
Azul	6	10 ⁶
Violeta	7	10 ⁷
Gris	8	10 ⁸
Blanco	9	10 ⁹

CÁLCULO DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA PARA UN FLUJO DE CORRIENTE RADIAL

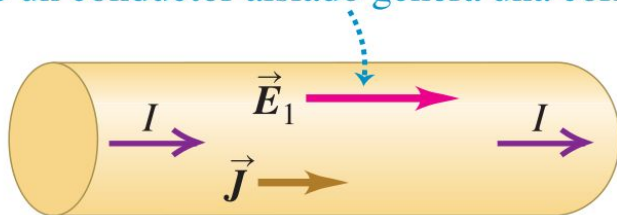


Cada neurona, o célula nerviosa, tiene una extensión larga llamada fibra nerviosa o axón. Un axón tiene una membrana cilíndrica cuya forma se asemeja mucho a la de un resistor

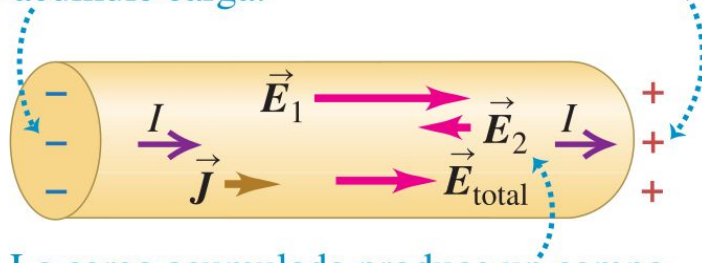
$$dR = \frac{\rho dr}{2\pi r L} \quad \rightarrow \quad R = \int dR = \frac{\rho}{2\pi L} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{\rho}{2\pi L} \ln \frac{b}{a}$$

CARGA EN UN CIRCUITO INCOMPLETO

- a) Un campo eléctrico $\vec{E}_1$ producido dentro de un conductor aislado genera una corriente.

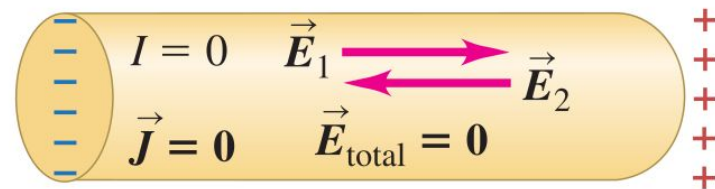


- b) La corriente hace que en los extremos se acumule carga.



La carga acumulada produce un campo opuesto $\vec{E}_2$, lo que reduce la corriente.

- c) Al cabo de un lapso muy corto $\vec{E}_2$ tiene la misma magnitud que $\vec{E}_1$; entonces, el campo total es $\vec{E}_{total} = 0$ y la corriente cesa por completo.

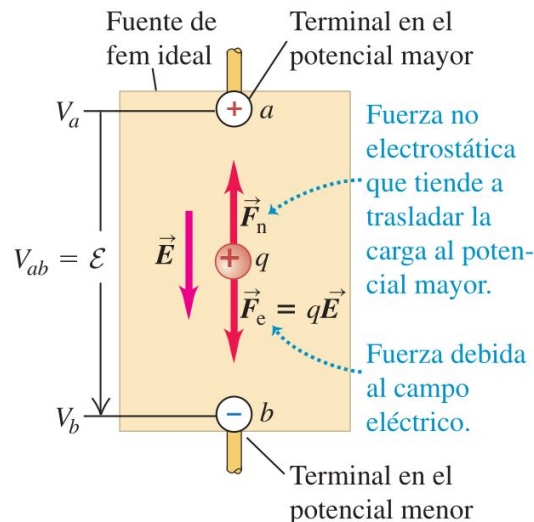
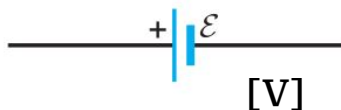


$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = 0$$

Si se produce un campo eléctrico dentro de un conductor que no forma parte de un circuito completo, la corriente fluye sólo durante un breve tiempo

FUERZA ELECTROMOTRIZ (IDEAL)

Es energía por unidad de carga. Se mide en Volt [V]

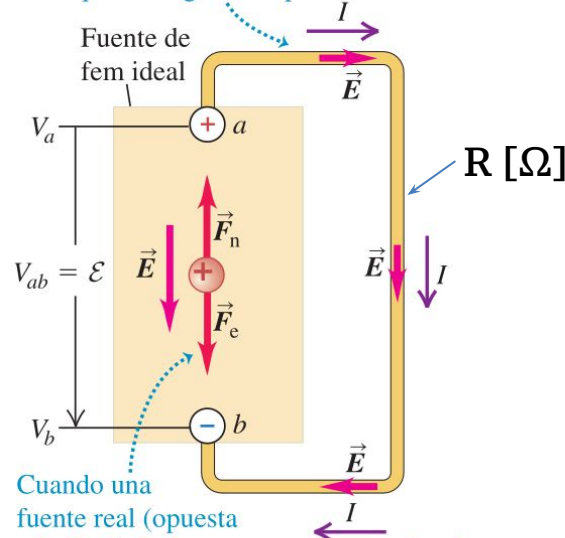


Cuando la fuente de fem no es parte de un circuito cerrado, $F_n = F_e$ y no hay movimiento neto de carga entre las terminales.

Circuito Abierto

$$V_{ab} = \mathcal{E}$$

El potencial a través de las terminales crea un campo eléctrico en el circuito, lo que hace que la carga se desplace.



Cuando una fuente real (opuesta a la ideal) de fem se conecta a un circuito, disminuye, V_{ab} y por lo tanto F_e , de manera que, $F_n > F_e$ y $\vec{F}_n$ realiza un trabajo sobre las cargas.

Circuito Cerrado (fem ideal)

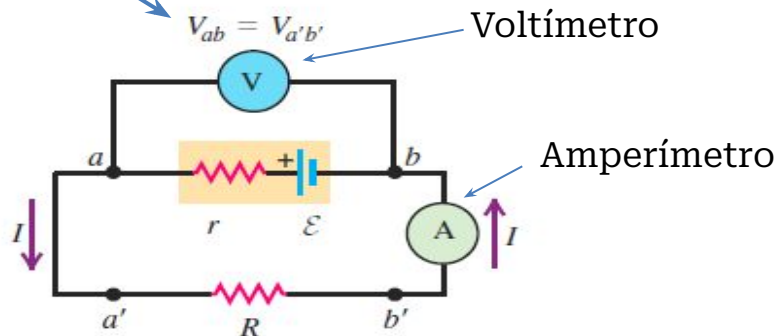
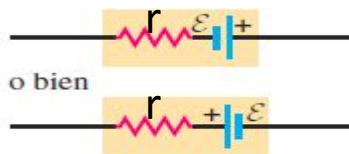
$$\mathcal{E} = V_{ab} = IR$$



FUERZA ELECTROMOTRIZ (REAL)

La ddp entre los terminales de bater

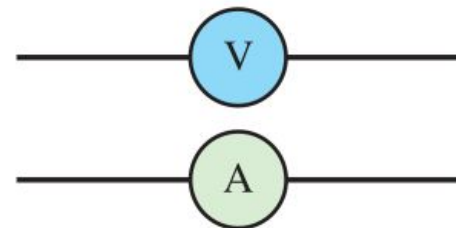
Resistencia Interna r



Ley de Ohm Generalizada:

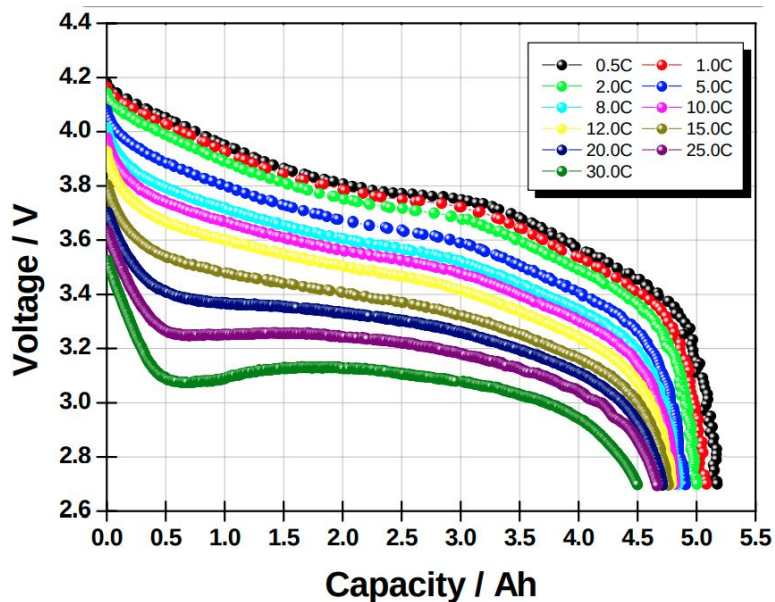
$$\mathcal{E} - Ir = IR$$

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r} \quad [\text{A}]$$



FUERZA ELECTROMOTRIZ (REAL)

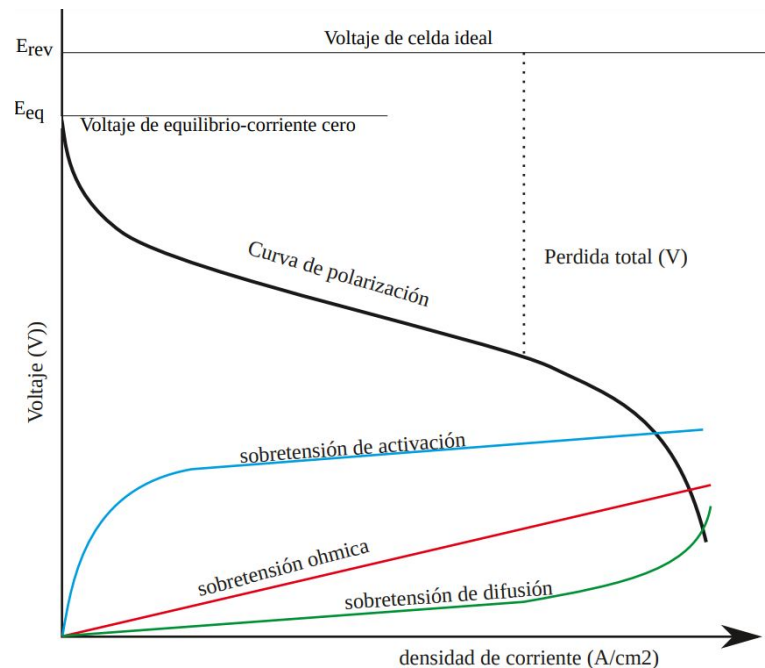
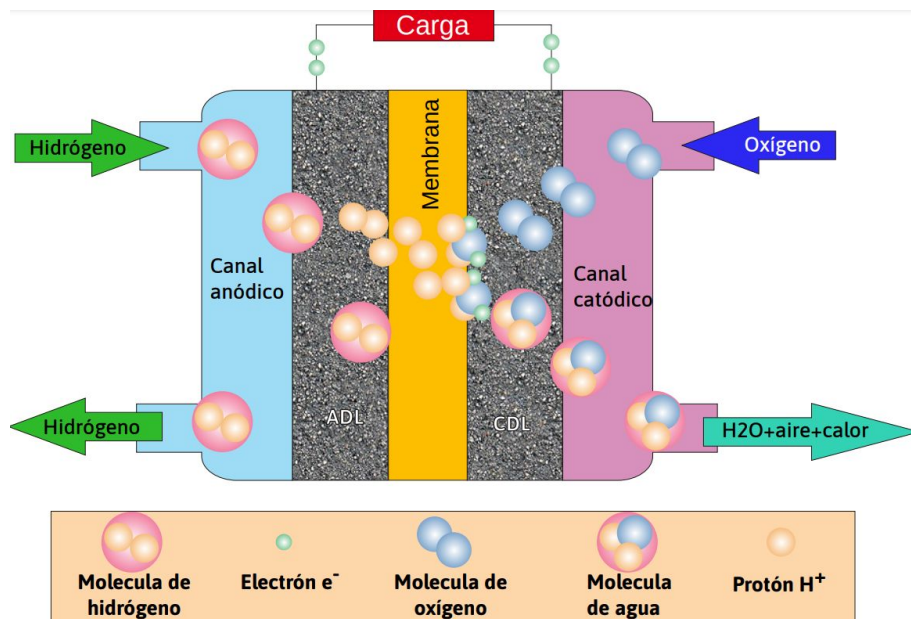
La corriente que produce una fuente de fem depende de la resistencia R del circuito externo (así como de la resistencia interna r de la fuente). Cuanto mayor es la resistencia, menos corriente que producirá la fuente



Es análogo a empujar un objeto a través de un líquido espeso y viscoso como el aceite o la melaza; si se ejerce cierto empuje sostenido (fem), es posible desplazar un objeto pequeño con gran rapidez (R pequeña, I grande), o un objeto grande con lentitud (R grande, r pequeña)

FUERZA ELECTROMOTRIZ (REAL)

Polarización pila de combustible de hidrógeno

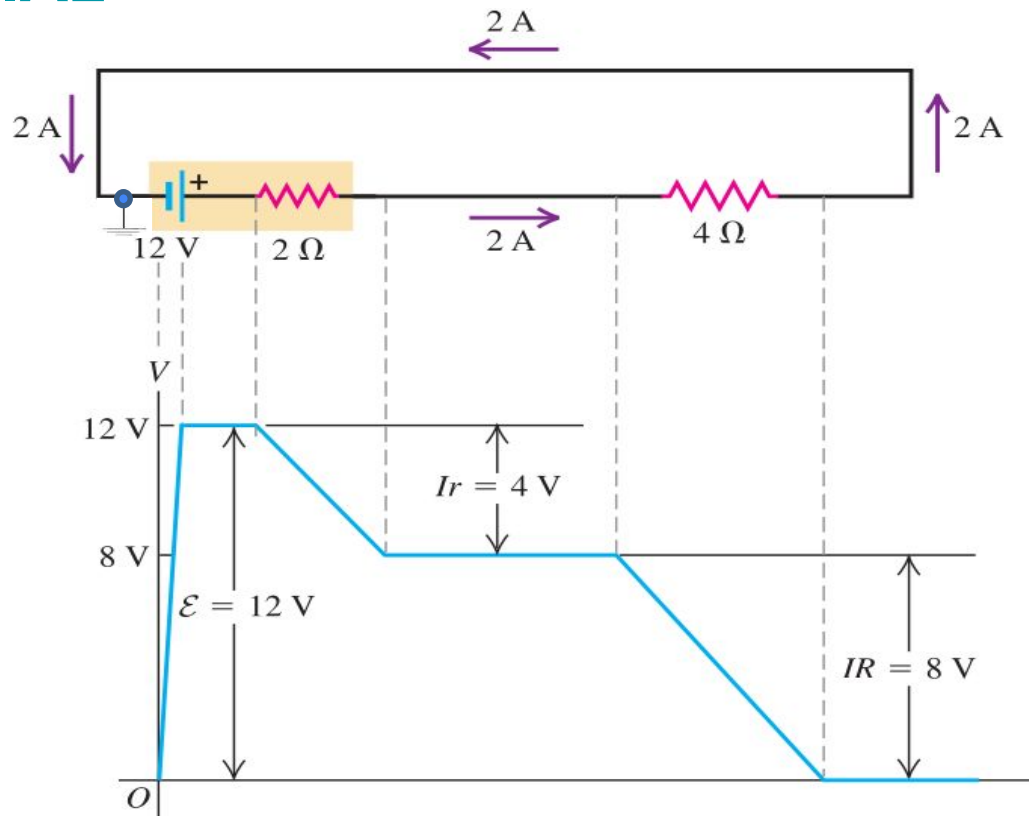


Polarización pila de combustible

CAMBIOS DE POTENCIAL ALREDEDOR DE UN CIRCUITO

$$\mathcal{E} - Ir - IR = 0$$

La suma algebraica de las diferencias de potencial y fems alrededor de la espira es igual a cero

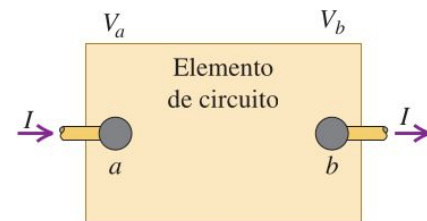


ENERGÍA Y POTENCIA EN CIRCUITOS ELÉCTRICOS

La potencia de alimentación al circuito entre a y b es:

$$P = (V_a - V_b) I = V_{ab} I \quad [\text{W}]$$

$$1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$$



La potencia es la rapidez con la que se entrega o se extrae energía del circuito.

Circuito Resistivo puro

$$P = V_{ab} I = I^2 R = \frac{V_{ab}^2}{R}$$

$(1 \text{ J/C})(1 \text{ C/s}) = 1 \text{ J/s} = 1 \text{ W}$

Calor generado por R al circular I durante un tiempo t:

$$Q = P t \quad [\text{J}] \quad \leftarrow \text{Efecto Joule}$$



POTENCIA DE SALIDA DE UNA FUENTE DE FEM

- La fuente de fem convierte energía que no es eléctrica en energía eléctrica, a una tasa de $\mathcal{E}I$.
- Su resistencia interna *disipa* energía a una tasa de I^2r .
- La diferencia $\mathcal{E}I - I^2r$ es su potencia de salida.

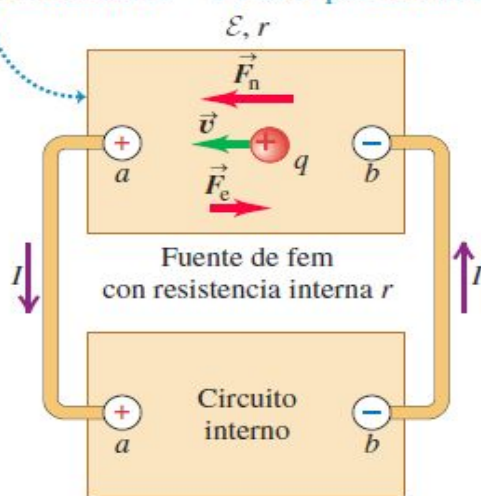
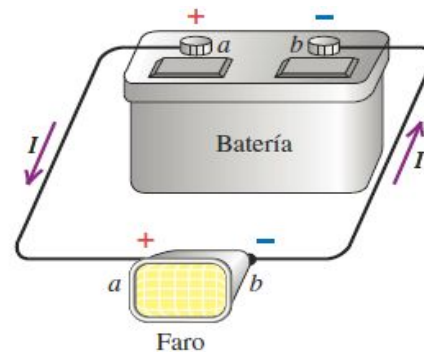


Diagrama del circuito

$$P = V_{ab}I$$

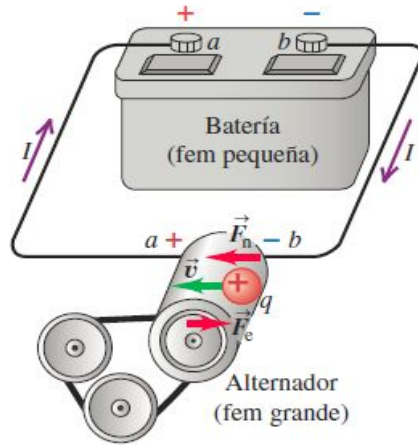
$$V_{ab} = \mathcal{E} - Ir$$

$$P = V_{ab}I = \mathcal{E}I - I^2r$$



Circuito real

POTENCIA DE ENTRADA A UNA FUENTE DE FEM



Carga de la batería

$$V_{ab} = \mathcal{E} - Ir$$

$$P = V_{ab}I = \mathcal{E}I + I^2 r$$

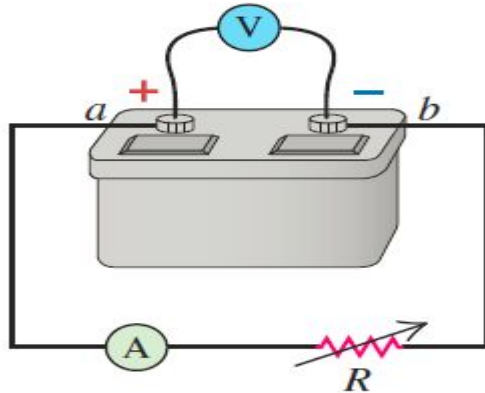
Unidad de Energía Eléctrica (Comercial)

$$1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$$

Y su cálculo, en general, resulta de:

$$U = \int_{t_1}^{t_2} p(t) \cdot dt = \int_{t_1}^{t_2} v(t) \cdot i(t) \cdot dt$$

TEOREMA DE LA MÁXIMA TRANSFERENCIA DE ENERGÍA



$$P = V I = I R I$$

$$P = R \cdot I^2 = R \left(\frac{\varepsilon}{r + R} \right)^2$$

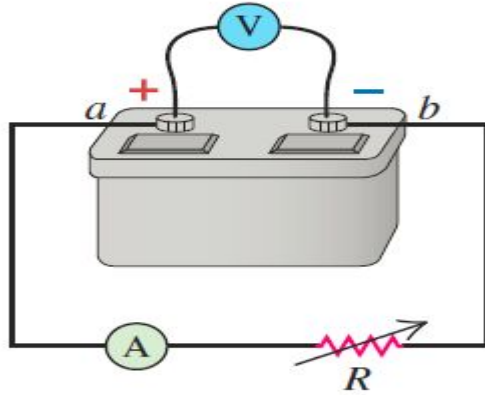
$$P = \frac{R \varepsilon^2}{(r + R)^2}$$

$$\frac{\partial P}{\partial R} = \frac{\varepsilon^2 (r + R)^2 - 2(r + R)R \varepsilon^2}{(r + R)^4} = 0$$

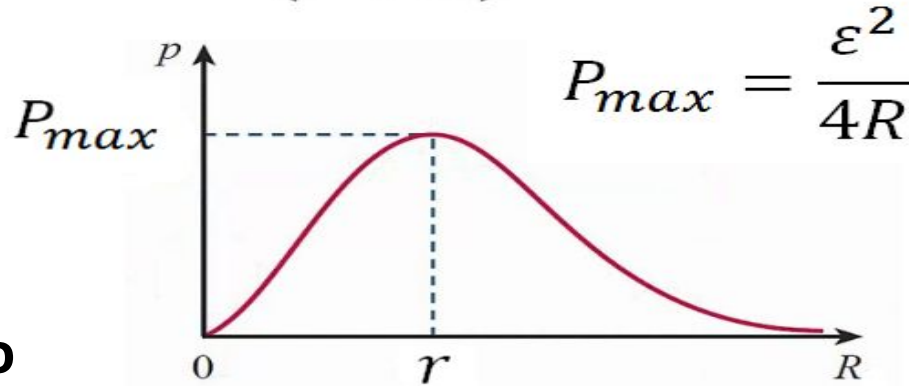


$$\varepsilon^2 (r + R)^2 - 2(r + R)R \varepsilon^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad R = r$$

TEOREMA DE LA MÁXIMA TRANSFERENCIA DE ENERGÍA



$$P = \frac{R \varepsilon^2}{(r + R)^2} \quad ; \quad R = r$$



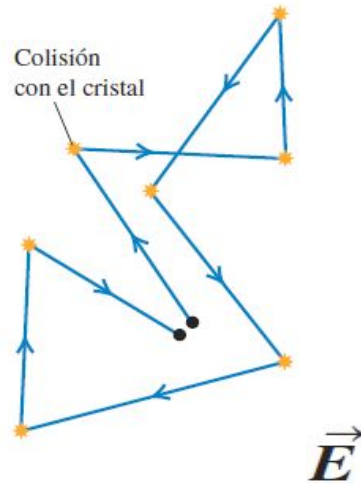
Rendimiento del circuito

Es la relación entre la potencia entregada al exterior y la potencia total de la fuente:

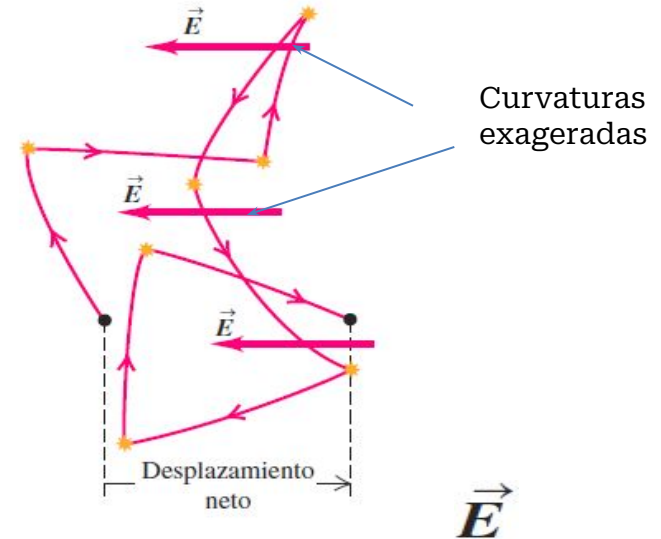
$$\eta = \frac{I^2 R}{\varepsilon I} = \frac{I R}{\varepsilon}$$

TEORÍA DE LA CONDUCCIÓN METÁLICA

Trayectoria de un electrón en un cristal metálico



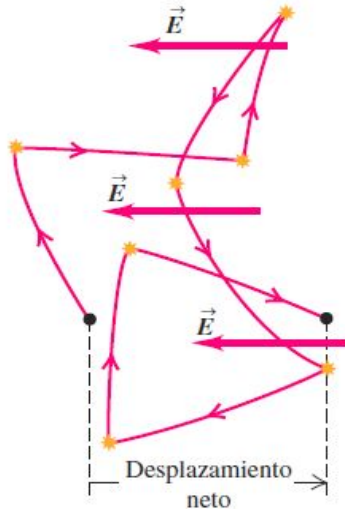
Sin campo eléctrico interno



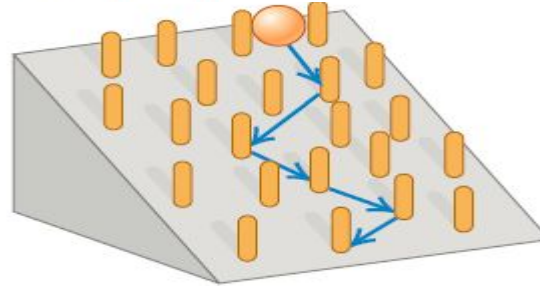
Con campo eléctrico interno

TEORÍA DE LA CONDUCCIÓN METÁLICA

Tiempo libre medio entre colisiones: τ [s]



El movimiento de una pelota que rueda por un plano inclinado y rebota en las estacas que encuentra en su camino es análogo al movimiento de un electrón en un conductor metálico con un campo eléctrico presente.



Recordamos

$$\rho = \frac{E}{J}$$

$$\vec{J} = nq\vec{v}_d$$

$$\vec{E} \rightarrow \vec{F} = q\vec{E} \rightarrow \vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = \frac{q\vec{E}}{m} \rightarrow \vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}\tau \quad (\text{en el tiempo } t = \tau)$$

$\vec{v}_0$: Velocidad del electrón en $t = 0$ s m es la masa del electrón. Todos los electrones tienen esta aceleración

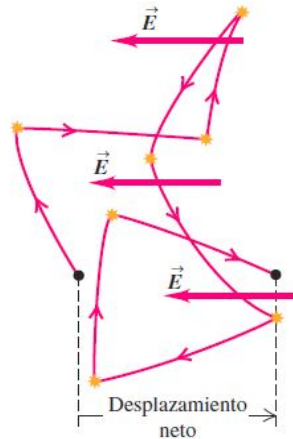
TEORÍA DE LA CONDUCCIÓN METÁLICA

Con $\vec{v}_0$ en $t = 0$ s $\longrightarrow$ $\vec{v}_{\text{med}} = \vec{a}\tau = \frac{q\tau}{m}\vec{E} \quad (t = \tau)$

$$\vec{v}_d = \frac{q\tau}{m}\vec{E}$$

$$\vec{J} = nq\vec{v}_d = \frac{nq^2\tau}{m}\vec{E} = \vec{E}/\rho$$

y $q = -e \longrightarrow \rho = \frac{m}{ne^2\tau}$



Si n y τ son independientes de $\vec{E}$, entonces la resistividad es independiente de $\vec{E}$ y el material conductor obedece la ley de Ohm.

En el cobre, a
20 °C:

$$\tau = \frac{m}{ne^2\rho} = \frac{9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}}{(8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3})(1.60 \times 10^{-19} \text{ C})^2(1.72 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m})}$$

$$\tau = 2.4 \times 10^{-14} \text{ s} \longrightarrow \frac{1}{\tau} \cong 4 \times 10^{13} \text{ colisiones/s}$$

Bibliografía y software de referencia

- Sears, Zemansky, Young. Física Universitaria con moderna, volumen 2. 1988, 11^a ed. Addison Wesley
- Kip, A. F., Llorét Sebastian, J. L. (1982,) Fundamentos de electricidad y magnetismo . McGraw-Hill
- Morelli. Electromagnetismo. 2003, Científica universitaria

Software de referencia:

Simulink (MATLAB) <https://es.mathworks.com/products/simulink.html>

Preguntas?



Próxima clase

UNIDAD VI: CIRCUITOS ELÉCTRICOS

6.1.- Conexiones de generadores y resistencias (serie y paralelo). Reglas de Kirchhoff. Ramificaciones resolubles por el método de Kirchhoff.

6.2.- Instrumentos de medición: galvanómetro D'Arsonval, amperímetro y voltímetro. Ampliación de escala. Circuitos de medición: puente de Wheatstone, circuito potenciométrico.

6.3.- Circuito con resistencia y capacidad. Transitorio de carga y descarga. Constante de tiempo y gráficos.